
Alternativa

a) (0,75 punts) Troba el valor de x que fa màxim el volum i calcula aquest volum.

Solució. $V(x) = 4x(6 - x)^2$, i derivant el producte:

$$V'(x) = 4(6 - x)^2 + 4x \cdot 2(6 - x)(-1) = 4(6 - x) [(6 - x) - 2x] = 4(6 - x)(6 - 3x).$$

S'anul·la en $x = 6$ (fora del domini) i en $x = 2$.

$V(2) = 2 \cdot 8^2 = 128$: cal retallar quadrats de $\boxed{2}$ cm i el volum màxim és $\boxed{128}$ cm³.